

|                                                                                   |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | MACROPROCESO MISIONAL                              | CÓDIGO: MCTr008                         |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   | VERSIÓN: 11                             |
|                                                                                   | PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | VIGENCIA: 2022-07-29<br>PAGINA: 1 de 25 |

16.

**CONSTRUCCIÓN DE UNA APLICACIÓN DE ESCRITORIO PARA  
PREDICCIÓN DE MICROCLIMA EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
EXTENSIÓN FACATATIVÁ**

**Autor(es)**

**Laura Milena Laiton Rodríguez  
Valentina Julieth Sandoval Tarazona**

**FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN**

**NOMBRE DEL GRUPO(S) DE INVESTIGACION  
GITSFA**

**COMITÉ PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN**

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
FUSAGASUGA, 2024/10/21**

|                                                                                   |                                                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
|  | MACROPROCESO MISIONAL                              | CÓDIGO: MCTr008      |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   | VERSIÓN: 11          |
|                                                                                   | PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | VIGENCIA: 2022-07-29 |
|                                                                                   |                                                    | PAGINA: 1 de 25      |

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Título:</b> Construcción de una aplicación de escritorio para predicción de microclima en la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                                       |
| Nombre Investigador principal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | Jaime Andrade Ramírez   |                                                       |
| E-mail: jeandrade@ucundinamarca.edu.co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | Teléfono: 3218090947    |                                                       |
| <b>Dirección de Correspondencia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                                       |
| <b>Nombre Grupo(s) de Investigación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Cód. GrupLAC</b>       | <b>Clasificación</b>    | <b>Entidad a la que pertenece el grupo</b>            |
| GISTFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COL0085019                | C                       | Universidad de Cundinamarca<br>Facultad de Ingeniería |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                                       |
| <b>Información de entidad externa (si aplica)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                                       |
| Entidad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                                       |
| Representante Legal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                                       |
| Dirección:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | E-mail:                 |                                                       |
| Teléfonos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | Fax:                    |                                                       |
| Ciudad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | Departamento:           |                                                       |
| <b>Tipo de Entidad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                                       |
| <b>Tipo de Contribuyente:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                                       |
| <b>Se tiene convenio marco con la institución:</b> Si: _ No:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |                                                       |
| <b>Lugar de Ejecución del Proyecto:</b> Facatativá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                                       |
| <b>Duración de Proyecto (en meses):</b> 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                                       |
| <b>Tipo de Proyecto: (marque con una x)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                                       |
| Investigación Básica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Investigación Aplicada    | Desarrollo Experimental |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                         |                         |                                                       |
| <b>Financiación Solicitada:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                                                       |
| Valor Solicitado a la Universidad de Cundinamarca:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ (en pesos)             |                         |                                                       |
| <b>Línea Translócales:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aprendizaje, conocimiento |                         |                                                       |
| Línea Investigación: Aprendizaje, conocimiento, tecnologías, comunicación, desarrollo software y digitalización.                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                                                       |
| <b>Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Industria, innovación e infraestructura (9)</li><li>• Ciudades y comunidades sostenibles (11)</li><li>• Acción por el clima (12)</li><li>• Vida de ecosistemas terrestres (15)</li></ul>                                                                                          |                           |                         |                                                       |
| <b>Sugiera tres nombres de Investigadores externos con capacidad para evaluar la propuesta, que cumplan con los requisitos establecidos en Resolución de Colciencias No. 685 de 2016 "Por la cual se modifica la resolución 1037 de diciembre de 2014 por la que se unifican y establecen las condiciones para el proceso de evaluación de los programas, proyectos y</b> |                           |                         |                                                       |

|                                                                                   |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | MACROPROCESO MISIONAL                              | CÓDIGO: MCTr008                         |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   | VERSIÓN: 11                             |
|                                                                                   | PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | VIGENCIA: 2022-07-29<br>PAGINA: 1 de 25 |

demás actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación que demanden evaluación por pares evaluadores” Artículo 1.

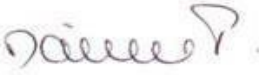
Nota: los pares evaluadores sugeridos no deben tener ningún tipo de vinculación con el grupo de investigación y/o con algún integrante del proyecto:

Nombre Completo, Institución; e-mail :

Nombre Completo; Institución; e-mail :

Nombre Completo; Institución; e-mail :

DATOS DE LA(S) DEPENDENCIA(S) SOLICITANTE(S)

| Información básica                                                                                                                                |                                   |                          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| Dependencia                                                                                                                                       | Ingeniería de sistemas            |                          |          |
| Teléfono                                                                                                                                          | 8920707                           | Fax                      | 8732554  |
| Página Web                                                                                                                                        | www.ucundinamarca.edu.co          |                          |          |
| Dirección electrónica                                                                                                                             |                                   |                          |          |
| Nombre persona a cargo                                                                                                                            | Ing. Jaime Orlando Parra González |                          |          |
| Tipo de identificación                                                                                                                            | cc                                | Número de identificación | 79142605 |
| <div></div> <div>Vo. Bo. persona a cargo de dependencia</div> |                                   |                          |          |

Nota (Agregue tantas tablas como sea necesario)

GENERALIDADES DEL PROYECTO

**Título<sup>1</sup>:**Construcción de una aplicación de escritorio para predicción de microclima en la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá.

**Duración en meses:** 10

**PALABRAS CLAVES<sup>2</sup>**

Inteligencia artificial, Estación meteorológica, Microclima, Predicción, aplicación de escritorio.

**Población beneficiada**

La comunidad Udecina y agricultores en general, ya que se podrá impactar positivamente por la mejora en la predicción del microclima, por consiguiente, se mejoraría el riesgo y la prevención de daños por heladas o lluvias intensas en sistemas o cultivos de producción agropecuaria. Además, las predicciones mejoradas pueden ser útiles para la planificación urbana en sectores como el agropecuario, gestores de recursos naturales, planificadores urbanos y autoridades locales.

**DESCRIPCIONES**

Descripción 1 de 10

**DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO POR PARTICIPANTE EN EL PROYECTO**

| ID | Nombre del Docente | Documento | Tipo de vinculación al proyecto | Horas semanales dedicadas | Facultad y/o Dependencia | Grupo de Investigación | Programa Académico |
|----|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
|----|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|

<sup>1</sup>Hasta 20 palabras

<sup>2</sup>Hasta 5palabras

|                                                                                   |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | MACROPROCESO MISIONAL                              | CÓDIGO: MCTr008                         |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   | VERSIÓN: 11                             |
|                                                                                   | PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | VIGENCIA: 2022-07-29<br>PAGINA: 1 de 25 |

|   |                                        |          |          | al<br>proyecto |            |        |                           |
|---|----------------------------------------|----------|----------|----------------|------------|--------|---------------------------|
| 1 | Jaime<br>Eduardo<br>Andrada<br>Ramírez | 11441306 | Director | 2              | Ingeniería | GISTFA | Sistemas y<br>computación |

**Descripción 2 de 10**  
**IMPACTO DEL PROYECTO<sup>3</sup>**

Mediante la implementación de este sistema de una aplicación de escritorio y la integración de algoritmos inteligentes basados en aprendizaje automático para predicción de microclima, este proyecto busca apoyar la producción sostenible en las diferentes versiones del Laboratorio de Acuaponía (LESTOMA) de la Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá. Al integrar una aplicación de escritorio para gestionar y analizar los datos climáticos capturados, se tendrán parámetros que faciliten la adecuación y uso de técnicas de control que permitirán y facilitarán la producción de los cultivos hidropónicos y acuícolas, beneficiando tanto a la comunidad académica como a los productores locales. Esta iniciativa representa un paso significativo hacia la agricultura de precisión y la adaptación al cambio climático

El impacto al manejar una aplicación de escritorio para recolectar, procesar y analizar la información del microclima proporciona la aproximación de los datos en tiempo real sobre las condiciones climáticas en un sector en específico. Lo cual permite tener un apoyo y un control al entorno del laboratorio de acuaponía LESTOMA permitiendo que mediante la predicción se puedan tomar decisiones para optimizar recursos en la agricultura y acuicultura para obtener mayor eficacia y sostenibilidad, dando más probabilidad de aumentar la producción. Los datos recopilados llevan la información que se puede utilizar para la adaptabilidad de un sistema o de eventos inesperados para el aumento de la resiliencia del proyecto, sino que también la universidad la puede utilizar para nuevas investigaciones aportando al MEDIT y el PEI de la Universidad.

El presente proyecto se fundamenta en varios Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS en conjunto con el laboratorio LESTOMA algunos de ellos son la mejora de la producción de alimentos sostenibles contribuyendo a la calidad alimentaria a nivel local, a la optimización del recurso del agua reduciendo el consumo y promoviendo la reutilización de este recurso así mismo impulsando la innovación en una agricultura sostenible y la acción por el clima para adaptación de condiciones climáticas para beneficio de la agricultura y demás áreas que requieran del clima.

**Descripción 3 de 10**  
**TRAYECTORIA Y CAPACIDAD EN INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION DEL GRUPO (S)**

El grupo de investigación GISTFA se creó en 2010 en la UDEC extensión Facatativá con el objetivo de impulsar la investigación en Ingeniería de Sistemas. Desde 2012, ha logrado desarrollar proyectos de impacto regional, transformando ideas de sus semilleros en soluciones reales para la comunidad y empresas. Entre sus logros destacan proyectos para el IDRD, convenios con entidades locales, alianzas con grupos de investigación en otras áreas de la ciencia y asesorías tecnológicas a unidades de producción de la región.

Impulsado por la búsqueda constante de conocimiento, GISTFA inició desarrollando proyectos de software en plataformas locales y web y en algunos casos orientados a procesos administrativos y de gestión. A medida que el grupo creció, sus investigaciones evolucionaron hacia objetivos más ambiciosos, como la colaboración interdisciplinaria y el emprendimiento hacia modelos

<sup>3</sup>El impacto esperado no es una reformulación de los resultados sino una descripción de la incidencia de los resultados desde el punto de vista de los asuntos o problemas estratégicos definidos en los Planes Estratégicos de los Programas Nacionales. Se relacionan principalmente con la solución de problemas regionales, nacionales o globales, y/o con el desarrollo del país, en términos académicos, socioeconómicos, ambientales, de productividad

|                                                                                   |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | MACROPROCESO MISIONAL                              | CÓDIGO: MCTr008                         |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   | VERSIÓN: 11                             |
|                                                                                   | PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | VIGENCIA: 2022-07-29<br>PAGINA: 1 de 25 |

computacionales aplicados sistemas agropecuarios y sectores industriales. Gracias a alianzas estratégicas, como la establecida con el grupo CIAM de la universidad del META, GISTFA ha logrado un inmenso reconocimiento en la arquitectura de software, aplicaciones de automatización e inteligencia artificial, que le han permitido varios productos de investigación, dentro de los cuales se menciona una solicitud patente con gaceta industrial no. 957 de la SIC, referente a un prototipo y método asociado para reconocimiento de mariposas, y otra en desarrollo orientada a un sistema automático para captura y registro de mariposas en el parque metropolitano de la ciudad de Villavicencio; por este enfoque y articulación se han logrado varias transferencias de conocimiento y tecnología que han generado un impacto significativo en la comunidad académica y empresarial.

GISTFA orienta sus proyectos en la línea traslocal de Aprendizaje, conocimiento, tecnologías, comunicación y digitalización, y su labor se centra en solucionar problemas de las comunidades regionales, trasformando las soluciones propuestas por los integrantes de sus semilleros en soluciones tecnológicas innovadoras alineadas con la misión del Modelo educativo de la UDEC (MEDIT). En la evaluación realizada por MINCIENCIAS en 2017 y 2021, el grupo GISTFA fue categorizado como 'C' en reconocimiento a sus propuestas innovadoras en el ámbito de las TIC, basadas en el ciclo de vida de los proyectos y amplia participación en eventos nacionales e internacionales.

**Descripción 4 de 10**  
**RESUMEN EJECUTIVO<sup>4</sup>**

La predicción del microclima en Facatativá se ve obstaculizada por la alta variabilidad de factores locales como la temperatura, humedad y precipitación, lo que limita la precisión de los modelos climáticos existentes. Esta incertidumbre dificulta la planificación en sectores clave como la agricultura y la gestión de recursos naturales. Para abordar este desafío, se propone desarrollar una aplicación de escritorio en la Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá con el fin de realizar la recolección de datos meteorológicos los cuales serán visualizados de manera local y generarán predicciones del microclima para mejorar la toma de decisiones en actividades académicas, agrícolas y de gestión ambiental en el laboratorio LESTOMA. Se plantea el desarrollo de una aplicación de escritorio en cuatro fases; Inicialmente, se llevará a cabo el estudio del estado del arte, se realizará la definición de los requerimientos y sus respectivas depuraciones. Seguidamente, se planteará el diseño del sistema, considerando la interfaz hombre máquina, el almacenamiento de los datos, el modelo inteligente y los diferentes protocolos de comunicación con el hardware electrónico distribuido en cada punto de medición de la UDEC. Posteriormente, desarrollar e implementar el software en LESTOMA usando algunas partes de la metodología ágil scrum. Finalmente, realizar pruebas exhaustivas para validar el funcionamiento del software y la precisión de las predicciones mediante un estudio comparativo con datos históricos climatológicos de la región.

**Descripción 5 de 10**  
**PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA <sup>5</sup>**

Descripción completa del problema:

La predicción climática se ha convertido en algo crucial para la planificación en varios sectores incluyendo la agricultura y los recursos naturales. Generalmente los modelos de precisión del clima son a nivel regional, lo cual presenta variación en la parte del clima en un área específica por lo tanto las predicciones son poco confiables. El microclima único de Facatativá se caracteriza por variaciones significativas en temperatura, humedad y precipitaciones, influenciadas por su altitud particular y geografía distintiva. Esta complejidad micro climática requiere un enfoque más localizado y preciso para la recolección, procesamiento y análisis de datos meteorológicos.

<sup>4</sup>Debe elaborarse en máximo 500 palabras y contener la información necesaria para darle al lector una idea precisa de la pertinencia y calidad proyecto. Los objetivos (generales y específicos), resultados esperados y estrategia de comunicación deben ser presentados en forma clara y precisa. Se recomienda además hacer una breve síntesis del problema a investigar, marco teórico y metodología a utilizar

<sup>5</sup>Es fundamental formular claramente la pregunta concreta que se quiere responder, en el contexto del problema a cuya solución o entendimiento se contribuirá con la ejecución del proyecto. Se recomienda, hacer una descripción precisa y completa de la naturaleza y magnitud del problema. Por otro lado, el investigador deberá identificar cuál será el aporte del proyecto a la generación de nuevo conocimiento sobre el tema

|                                                                                   |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | MACROPROCESO MISIONAL                              | CÓDIGO: MCTr008                         |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   | VERSIÓN: 11                             |
|                                                                                   | PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | VIGENCIA: 2022-07-29<br>PAGINA: 1 de 25 |

En la universidad de Cundinamarca en la extensión Facatativá se realizan proyectos agroambientales, hidropónicos y de lombricultura, los cuales dependen del clima. Actualmente, existe una gran problemática con el clima, debido a que es muy inestable por causa del cambio climático y la contaminación, por lo que es poco probable predecir el clima con aplicaciones generales, ya que la predicción actual se hace a nivel regional y no en un área específica. Por esta razón el proceso de toma de decisiones es más complejo.

Este proyecto busca implementar un sistema software de predicción del microclima a través del uso de datos recolectados por una red de estaciones meteorológicas. La información será procesada mediante técnicas de Inteligencia artificial y visualizada en una aplicación de escritorio accesible para datos de uso académico, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones en áreas como agricultura, hidroponía, lombricultura, infraestructura y actividades educativas al aire libre.

¿Cómo puede una aplicación de escritorio con inteligencia artificial, utilizando datos de estaciones meteorológicas, mejorar la precisión de las mediciones del microclima en la UDEC y apoyar la toma de decisiones en actividades como la agricultura y la investigación ambiental?

**Descripción 6 de 10**  
**JUSTIFICACIÓN <sup>6</sup>**

La predicción del microclima es fundamental para zonas rurales como la Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá, donde las variaciones climáticas pueden impactar directamente en la agricultura, infraestructura y actividades académicas. La predicción climática a nivel de Colombia se realiza a través de un enfoque regional, utilizando una red de estaciones meteorológicas. Estas estaciones recolectan datos meteorológicos a intervalos regulares (horas, días o meses), los cuales son procesados y analizados para generar pronósticos a escala regional. Este método permite obtener una visión general de las condiciones climáticas en diferentes partes del país (CONCEPTOS BÁSICOS DE CAMBIO CLIMÁTICO - IDEAM, s. f.)

Recordando que el clima también es un factor muy cambiante en estos momentos debido al cambio climático que, ya que está afectando recursos hídricos, la agricultura y la ganadería en Colombia dejando sus huellas; a pesar de las mayores emisiones provienen del exceso de fungicidas en los cultivos colombianos, también de la silvicultura, la ganadería, la deforestación entre otros factores. (Colombia Climate Change Country Profile | Climate | U.S. Agency For International Development, 2023). Por esa razón LESTOMA busca un modelo de acuaponía autosuficiente y sin la influencia de químicos, pero para ello dependen del clima, por lo tanto, la predicción de clima general no es suficiente para lo que se quiere lograr dándole paso a las predicciones del microclima en Facatativá.

En este sentido, la integración de IA en la predicción del microclima urbano, basada en datos obtenidos por estaciones meteorológicas, representa una solución innovadora. Las técnicas de IA permiten establecer modelos predictivos más precisos en comparación con otros enfoques convencionales, como los modelos de regresión lineal, que no logran capturar la compleja no linealidad de los fenómenos atmosféricos en zonas urbanas. Dado el costo computacional reducido y la capacidad de generar predicciones fiables a partir de datos meteorológicos limitados, este enfoque ofrece una metodología viable y económica para ciudades como Bogotá y sus alrededores.

El uso de estaciones meteorológicas de bajo costo y dispositivos portátiles montados en drones también contribuye a democratizar el acceso a la información meteorológica precisa, facilitando la recolección de datos en áreas de difícil acceso. Estos dispositivos permiten un análisis más detallado del microclima urbano y fortalecen las capacidades de monitoreo ambiental de las autoridades, lo cual es clave para la toma de decisiones informadas en temas de planificación urbana, consumo energético y sostenibilidad.

Por lo tanto, este trabajo justifica la necesidad de desarrollar soluciones basadas en el uso de RNA y tecnologías de bajo costo para la caracterización y predicción del microclima en la Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá, con el objetivo de contribuir a la mitigación de los efectos negativos del cambio climático y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

<sup>6</sup> Apartado en el que se presentan las vías alternas que existen para abordar el problema y, por consiguiente, las consideraciones que justifican la elección de una alternativa pertinente en correspondencia con la propuesta. Es de suma importancia argumentar la viabilidad y pertinencia de la propuesta en un corto, mediano y largo plazo. En este apartado se clarifica su contribución a la sociedad en conformidad con el objetivo general y el enfoque de esta convocatoria, por lo que se explicitan además los aportes frente al MEDIT, las líneas translocales y los ODS.

|                                                                                   |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | MACROPROCESO MISIONAL                              | CÓDIGO: MCTr008                         |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   | VERSIÓN: 11                             |
|                                                                                   | PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | VIGENCIA: 2022-07-29<br>PAGINA: 1 de 25 |

**Descripción 7 de 10**  
**OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS<sup>7</sup>**

**Objetivo General**

Desarrollar una aplicación de escritorio que, mediante la integración de datos de una red de estaciones meteorológicas en la UDEC y algoritmos de inteligencia artificial, permita la recolección, visualización en tiempo real y predicción de variables micro climáticas, con el fin de apoyar procesos agrícolas y mejorar la toma de decisiones en ambientes controlados

**Objetivos Específicos:**

- Realizar la investigación del estado del arte y realizar la definición de los requerimientos.
- Diseñar una aplicación de escritorio, considerando la interfaz hombre máquina, el almacenamiento de los datos, el modelo inteligente y los diferentes protocolos de comunicación.
- Desarrollar e implementar una aplicación de escritorio e inteligente en LESTOMA usando algunas partes de la metodología ágil e ítems de scrum.
- Realizar pruebas exhaustivas para validar el funcionamiento del software y la precisión de las predicciones mediante un estudio comparativo con datos históricos climatológicos de la región.

**Descripción 8 de 10**  
**METODOLOGIA PROPUESTA<sup>8</sup>**

El presente estudio sigue un enfoque cuantitativo basado en la recopilación de datos para el desarrollo de una aplicación de escritorio que ayude en la predicción del microclima de la universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá, recolectando datos que incluyan variables como temperatura, humedad relativa, dirección del viento, velocidad del viento, intensidad luminosa entre otras. También se realizará el análisis predictivo y comparativo de los datos históricos de las estaciones instaladas en la extensión y se contribuirá a la recolección de datos para la toma de decisiones en el laboratorio de acuaponía LESTOMA. Se tendrán cuatro fases de desarrollo de una aplicación de escritorio iniciando con la Fase de Investigación y Recolección de Datos, en la cual se enfocará el desarrollo para realizar una investigación del estado del arte, el levantamiento de requerimientos y realizar su respectiva depuración, considerando actividades desde la revisión de literatura y estudios sobre predicción del microclima urbano y sistemas inteligentes aplicados; identificación y levantamiento de los requerimientos técnicos y funcionales del proyecto; recolección de datos históricos y actuales de las estaciones meteorológicas instaladas. El diseño y creación del MER para la base de datos y el diseño de la arquitectura de una aplicación de escritorio; Seguidamente, por la fase del desarrollo de una aplicación de escritorio, donde se iniciará con actividades de codificación del back-end y front-end , realizando la recolección y procesamiento de los respectivos datos; desarrollar la aplicación de escritorio e implementar el modelo inteligente para la predicción del microclima; dando paso al entrenamiento del modelo por medio de los datos recolectados, revisando e integrando ajustes necesarios. En la tercera Fase de Validación y Evaluación, se enfocará en el objetivo tres que es evaluar la precisión del modelo de IA y la estación meteorológica, se plantearon las siguientes actividades: Realización de pruebas de validación del modelo de inteligente y análisis de la precisión de las predicciones climáticas; analizar los resultados obtenidos con los datos registrados por la estación meteorológica realizando ajustes y optimización de los parámetros del modelo inteligente para mejorar su rendimiento. Finalmente, en la cuarta fase

<sup>7</sup>Los objetivos deben mostrar una relación clara y consistente con la descripción del problema y, específicamente, con las preguntas o hipótesis que se quieren resolver. La formulación de objetivos claros y viables constituye una base importante para juzgar el resto de la propuesta y, además, facilita la estructuración de la metodología

<sup>8</sup>Se deberá mostrar, en forma organizada y precisa, cómo será alcanzado cada uno de los objetivos específicos propuestos. La metodología debe reflejar la estructura lógica y el rigor científico del proceso de investigación, empezando por la elección de un enfoque metodológico específico (preguntas con hipótesis fundamentadas correspondientes, diseños muestrales o experimentales de corte cualitativo), y finalizando con la forma como se van a analizar, interpretar y presentar los resultados. Deben detallarse los procedimientos, técnicas, actividades y demás estrategias metodológicas requeridas para la investigación

|                                                                                   |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | MACROPROCESO MISIONAL                              | CÓDIGO: MCTr008                         |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   | VERSIÓN: 11                             |
|                                                                                   | PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | VIGENCIA: 2022-07-29<br>PAGINA: 1 de 25 |

de Presentación y Análisis de Resultados, el objetivo cuatro que es Presentar los resultados, realizar un análisis detallado, validación y pruebas, se plantearon las siguientes actividades: documentar resultados obtenidos las pruebas y los ajustes; realizar el artículo y análisis de los resultados por medio de gráficas y tablas; explicar los hallazgos y plantear posibles mejoras para las siguientes versiones; revisión del artículo para la entrega final.

**Fase de Investigación y Recolección de Datos**, en la cual se enfocará el desarrollo para realizar una investigación del estado del arte, el levantamiento de requerimientos y realizar su respectiva depuración, considerando actividades desde la revisión de literatura y estudios sobre predicción del microclima urbano y sistemas inteligentes aplicados; identificación y levantamiento de los requerimientos técnicos y funcionales del proyecto; recolección de datos históricos y actuales de las estaciones meteorológicas instaladas (modelo LESTOMA).

Seguidamente, se realizará el diseño y creación del MER para la base de datos y el diseño de la arquitectura de una aplicación de escritorio, junto con la estimación del modelo inteligente y los protocolos de comunicación con el hardware existente en LESTOMA. En la tercera fase, se planteará el desarrollo de una aplicación de escritorio, donde se iniciará con actividades de codificación del back-end y front-end, realizando la recolección y procesamiento de los respectivos datos; desplegar una aplicación de escritorio e implementar el modelo inteligente para la predicción del microclima; dando paso al entrenamiento del modelo por medio de los datos recolectados, realizando ajustes necesarios. En la cuarta fase se evaluará la precisión del modelo de IA, la operación de estación meteorológica LESTOMA, donde se tendrán actividades como la realización de pruebas y ajustes del modelo inteligente, el análisis de la precisión en las predicciones climáticas y la comparativa de los resultados obtenidos con los datos registrados por la estación cercana del IDEAM, además, de la instalada en el Vergel. Por último, se presentarán los resultados que incluirán un análisis detallado, validación y pruebas, documentación de resultados obtenidos en las pruebas y los ajustes.

**Desde la Metodología de desarrollo software** La metodología de desarrollo de este proyecto se centrará en tres componentes clave: software, hardware (estación LESTOMA) y el registro de datos. A lo largo de las fases del proyecto, se integrarán soluciones tecnológicas tanto para la adquisición como para el análisis de datos meteorológicos micro climáticos en Facatativá. se presentan algunas herramientas posibles a usar en el desarrollo del prototipo, **Software**: Incluye el uso de Python y TensorFlow para el desarrollo de modelos de predicción basados en inteligencia artificial, específicamente sistemas inteligentes para procesar los datos climáticos. **Hardware**: Implica la creación, integración e implementación de una estación meteorológica equipada con sensores para medir variables como temperatura, humedad, velocidad del viento, dirección del viento, precipitaciones, cantidad de luz entre otras y la conectividad con las RTU y MTU LESTOMA. **Registro (almacenamiento)**: Se emplearán bases de datos locales en LESTOMA para almacenar los datos capturados, facilitando el acceso y análisis continuo de la información meteorológica a largo plazo.

**Metodología de recolección de datos.**

Para la recolección de datos se debe conectar la aplicación de escritorio con las estaciones meteorológicas a través de archivos JSON, debe contener los datos de los sensores en tiempo real. Luego de este proceso se realizará el procesamiento de los datos, donde la aplicación de escritorio debe verificar los datos que recibe y corregirlos si no corresponden con lo solicitado a las estaciones meteorológicas. Además, los datos recolectados deben ser almacenados en una base de datos para realizar el respectivo análisis y consultas. Al momento de procesarlos se hará uso de sistemas inteligentes para la predicción del microclima. En la aplicación de escritorio se debe poder visualizar los datos y emitir alertas en el escritorio si detecta anomalías o mediciones fuera de rangos.

Como aspecto importante, se menciona que al final de la implementación del sistema, los datos recolectados por las tres estaciones meteorológicas ubicadas dentro de la Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá, se llevará a cabo mediante un enfoque estadístico y comparativo. Este proceso permitirá interpretar y validar los datos generados, así como evaluar la precisión del modelo de predicción climática basado en inteligencia artificial. Los siguientes pasos guiarán este análisis, se analizará de forma estadística, comparativa y por último se validará el modelo predictivo.

|                                                                                   |                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO MISIONAL</b>                              | <b>CÓDIGO: MCTr008</b>                                |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>   | <b>VERSIÓN: 11</b>                                    |
|                                                                                   | <b>PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>VIGENCIA: 2022-07-29</b><br><b>PAGINA: 1 de 25</b> |

1. **Análisis Estadístico:** Los datos obtenidos de las tres estaciones meteorológicas (temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad del viento, entre otros) serán sometidos a un análisis estadístico descriptivo. Se calcularán medidas de tendencia central (media, mediana) y dispersión (desviación estándar, varianza) para identificar patrones generales y comportamientos micro climáticos locales. Además, se aplicarán modelos estadísticos como la correlación y la regresión para evaluar las relaciones entre las variables.
2. **Análisis Comparativo:** Para evaluar la consistencia de los datos, se realizará un análisis comparativo entre las estaciones. Se identificarán similitudes y diferencias en las mediciones para determinar la variabilidad espacial del clima en la universidad. Estos análisis permitirán ajustar los modelos predictivos para cada micro zona específica dentro del campus.

**Descripción 9 de 10**

**ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO O INNOVACIÓN<sup>9</sup>**

Según Estuardo. (2021), con su título “Diseño e implementación de un prototipo de estación meteorológica agrícola autosustentable para el monitoreo de parámetros ambientales en cultivos de cacao mediante una raspberry PI”, Estuardo. (2021), una de las problemáticas grandes en Perú es la gran variedad climática y de suelos, en donde el acceso a tecnologías de adquisición de información meteorológica es escaso, sobre todo en sectores de bajos recursos económicos, por esta razón, se realizó la implementación de un prototipo de estación meteorológica agrícola autosustentable en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Este proyecto utilizó herramientas de IoT y telecomunicaciones con el fin de monitorear en tiempo real el crecimiento de plantas de cacao para lograr la mejor calidad en la producción del mismo. Se realizó una estación meteorológica autosustentable y autosostenible que mide diferentes parámetros ambientales para la tecnificación del cultivo de cacao. Donde estos datos se obtienen a partir de sensores y los envían al microcontrolador (Raspberry PI) y por último los envía a una data nube de Internet donde el software ThinkSpeak reúne la información y la muestra vía web. Dependiendo de la información recopilada se llevará a cabo la toma de decisiones durante el cultivo. Se realizó la configuración de una APP para la visualización de datos se llama Thingview y se configuró el medio de las alertas mediante mensajes de texto. Se recomendó manejar pantallas de visualización en el microcontrolador para visualizar los datos desde ahí, mantener la electrónica segura donde el clima afecte y pueda afectar la estabilidad del prototipo del soporte técnico.

Finalmente se logró comprobar que el algoritmo de programación utilizado para el funcionamiento correcto del prototipo utilizado permitió realizar mediciones bastante fiables en términos de tendencia, correlación y concordancia, además, la plataforma IoT Blynk por medio del servidor de red WIFI se conectó exitosamente al servidor, mostrando una simulación de la estación automática en el aspecto de almacenamiento y transmisión de datos.

Por otro lado, Rivera et al. (2023), realizaron su proyecto de “Diseño e implementación de data logger open hardware para estación meteorológica”, en la Universidad Tecnológica de La Habana CUJAE con el fin de apoyar la productividad de los agricultores, teniendo en cuenta que el periodo climático se encuentre en un estado eficiente para la correcta producción. En este trabajo se implementó un data logger para obtener y procesar datos meteorológicos de una estación WS501-UMB. Este dispositivo fue configurado para registrar variables como la temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, presión atmosférica, precipitaciones y radiación. Para llevar a cabo esta tarea, se utilizó un dispositivo ESP32 de Espressif Systems junto con varios módulos adicionales. Entre estos se incluyen el módulo Tiny RTC, con un integrado DS1307 que permite llevar la cuenta automática de la hora y la fecha; el conversor MAX485, que facilita la comunicación con la estación meteorológica; y el módulo ENC28J60, que permite la conexión ethernet con soporte de hasta 10Mbit/s, operando a 3.3V.

El sistema no solo registró y almacenó la información obtenida, sino que también fue capaz de transmitir los datos de forma inalámbrica gracias a la implementación de un servidor web. Este servidor permite modificar la configuración del sistema y acceder a los datos registrados en tiempo real. Además, se desarrolló una interfaz de usuario que facilita la gestión simultánea de múltiples datas loggers, identificando de manera separada las lecturas de cada uno de ellos.

<sup>9</sup>Síntesis del contexto general (nacional y mundial) en el cual se ubica el tema de la propuesta, estado actual del conocimiento del problema, brechas que existen y vacío que se quiere llenar con el proyecto. Porqué y cómo la investigación propuesta, a diferencia de investigaciones previas, contribuirá, con probabilidades de éxito, a la solución o comprensión del problema planteado

|                                                                                   |                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO MISIONAL</b>                              | <b>CÓDIGO: MCTr008</b>                                |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>   | <b>VERSIÓN: 11</b>                                    |
|                                                                                   | <b>PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>VIGENCIA: 2022-07-29</b><br><b>PAGINA: 1 de 25</b> |

Como resultado, el data logger fue exitoso en la captura y procesamiento de las variables meteorológicas, permitiendo un almacenamiento eficiente y acceso inalámbrico a los datos. Asimismo, la interfaz de usuario demostró ser una herramienta útil para la gestión y visualización de los datos de varios dispositivos a la vez, garantizando una clara diferenciación de las lecturas obtenidas por cada uno.

Solano Becerra (2021) comenta que en su proyecto de “Diseño e implementación de una estación meteorológica con acceso a internet para lugares remotos” las estaciones meteorológicas fueron probadas en un campo de especialmente para esto, evaluando su desempeño en diferentes condiciones climáticas. En estas se integraron tecnologías IoT con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y optimizar su funcionamiento, además, permiten monitorear y registrar variables atmosféricas, transmitir información en tiempo real y almacenar datos en una microSD.

El sistema se equipó con tecnologías IoT que facilitaron el autodiagnóstico, la comunicación de su estado actual, la visualización de datos de sensores en tiempo real y el envío de información a la nube mediante una red inalámbrica, al mismo tiempo que se desarrolló bajo una filosofía de código abierto, el cual permitió integrar sensores adicionales y personalizar el sistema según las necesidades del usuario. Durante las pruebas de campo, Solano Becerra (2021), comentó en sus resultados que el almacenamiento de datos en la microSD fue satisfactorio, pero se presentaron problemas al transmitir datos al servidor a través del módulo GPRS durante tormentas, lo que causó una laguna de tres horas en la información. Sin embargo, se pudo recuperar esa información desde la microSD. En cuanto a la precisión del GPS, se logró un promedio de 50 metros en días soleados, pero este número aumentó a 300 metros durante tormentas.

Aun así, se logra deducir que la integración de tecnologías IoT y el enfoque de código abierto han hecho que las estaciones meteorológicas sean más versátiles y fáciles de mantener. No obstante, las pruebas mostraron que las condiciones climáticas adversas pueden afectar la precisión del GPS y la transmisión de datos. A pesar de estos desafíos, el almacenamiento en la microSD permite recuperar información en caso de fallos, lo que destaca la importancia de seguir mejorando la robustez de la transmisión inalámbrica en el futuro.

Siguiendo esta línea, se encontró un proyecto el cual fue realizado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, en donde se hace la implementación de una red de mensajería MQTT para transmitir datos meteorológicos en tiempo real, con el objetivo de proporcionar alertas tempranas de heladas a productores de cerezas, utilizando estaciones meteorológicas y IoT para mejorar la prevención de daños en los cultivos, el cual fue titulado “Red de mensajería MQTT de datos meteorológicos para alerta temprana de heladas en cultivos de cerezas”. Rosales et al. (2024) Comentan que se hizo la instalación de estaciones meteorológicas en los campos de cereza, en donde estas están equipadas con sensores los cuales obtienen datos sobre variables climáticas críticas como la temperatura, velocidad del viento y humedad. Estos datos se transmiten a través de IoT a una plataforma centralizada. La plataforma recibe los datos, los analiza y busca patrones que indiquen la posibilidad de una helada. Cuando la plataforma detecta un alto riesgo de helada, envía una alerta a los dispositivos móviles de los productores de cerezas.

Entre los resultados obtenidos más significativos están: la reducción de daños causador por las heladas en la región, mejora en la toma de decisiones gracias a las alertas tempranas generadas por la plataforma y aumento en la productividad.

En conclusión, se logró crear una plataforma capaz de recibir y analizar los datos enviados desde una estación meteorológica, generando alertas de una alta probabilidad de heladas, esta plataforma ha permitido a los cultivadores tomar acciones tempranas para evitar tener perdidas en sus cultivos.

Haciendo una revisión de aquellos proyectos que funcionan similar, pero son de menor costo, se encontró la “estación meteorológica de bajo costo sobre plataforma Arduino” llevada a cabo por Rosales Fernández, R. (2023) en La Habana, Cuba, el cual consiste en el desarrollo de una estación meteorológica que mide varios parámetros ambientales, como la temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, los cuales se muestran en una pantalla LCD. Utiliza la plataforma Arduino para transmitir los datos meteorológicos a una aplicación de escritorio en una computadora mediante una conexión de radiofrecuencia; Se desarrollo una aplicación de escritorio la cual recoge, muestra los datos en gráficos y los guarda en una base de datos local cada minuto. Siguiendo la metodología XP, se obtuvo como resu en un prototipo portátil de estación meteorológica. El sistema de información fue creado en Java y gestionado con PostgreSQL. Para la estación meteorológica, se utilizaron los sensores EE181 para medir la temperatura y humedad relativa, y el p/n 80422 para registrar la velocidad y dirección del viento. El sensor EE181 es ideal para aplicaciones de largo

|                                                                                   |                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO MISIONAL</b>                              | <b>CÓDIGO: MCTr008</b>                                |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>   | <b>VERSIÓN: 11</b>                                    |
|                                                                                   | <b>PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>VIGENCIA: 2022-07-29</b><br><b>PAGINA: 1 de 25</b> |

plazo y requiere calibración anual. El proyecto permite monitorear las condiciones ambientales, mostrar los datos en tiempo real y almacenarlos para análisis posteriores, lo que lo convierte en una solución eficiente para el seguimiento meteorológico.

En busca de otras herramientas que sean útiles para el desarrollo del módulo software web, el proyecto “Automatización de la gestión de datos meteorológicos usando Plotly Dash”, desarrollado entre 2019 y 2022 en el Servicio Nacional de Meteorología e hidrología Cajamarca en Lima, Perú, utilizó un algoritmo de sistematización de la gestión de la información meteorológica mediante la creación de un dashboard haciendo uso dePython y su librería Dash. Rosamaría (2024) menciona que sus actividades realizadas para el correcto desarrollo del proyecto fueron la recopilación de información de estaciones meteorológicas en donde se recopilaron los umbrales de las condiciones climáticas normales, se procedió a hacer el diseño del dashboard con los datos analizados diariamente, se estableció el entorno virtual del proyecto en miniconda3 , seguidamente del desarrollo del proyecto en Visual Studio Code, donde se desarrolló el script para web scraping, para las series de tiempo, calcular anomalías y generar gráficos, caracterizaciones, reportes, donde finalmente se realizó el despliegue del dashboard; Se implementó un algoritmo en Python que genera reportes de manera automática diarios y mensuales de la temperatura y precipitación, y un manual para la ejecución del visualizador.

Como resultado se logró optimizar por medio del algoritmo creado el tiempo usado para hacer los históricos de las temperaturas y precipitaciones, se desarrolló una herramienta que permite representar la información de forma práctica y resumida.

Dentro de los proyectos desarrollados para recopilación de datos a corto plazo, Collaguazo Ipo (2022) desarrolló su proyecto de “Implementación de un sistema prototipo para llevar a cabo pronósticos meteorológicos a corto plazo en las zonas de Cumbayá, Calderón y Conocoto, basado en una red neuronal”, el cual fue realizado en Ecuador en las zonas anteriormente mencionadas; Se hizo uso del protocolo MQTT para el envío y recepción de datos, con cliente servidor donde se tuvo un alto nivel de seguridad apoyado con servicio de software (IaaS) en conjunto con IoT, también se implementaron prototipos de estaciones meteorológicas (AWS) de bajo costos, con las cuales se buscó medir la temperatura, humedad relativa y presión atmosférica. Estos datos fueron almacenados en archivos csv cada minuto y en una base de datos cada diez minutos mediante a una conexión de red local, en donde al final de cada día los archivos fueron almacenados en un servidor FTP. Adicional contaron con una aplicación de escritorio con diferentes funciones: visualización y búsqueda de la información almacenada y podrá exportar datos en archivos de formato.xlsx. Además, se implementará una red neuronal (LSTM simple) para las predicciones de temperatura y humedad relativa.

De igual manera, el título “Diseño y desarrollo de una red de sistemas embebidos, integrados en una estación meteorológica autónoma, alojado en un Cloud Computing, para el caso de estudio del deporte extremo parapente en la localidad del cantón San Fernando” fue un proyecto fue desarrollado en Ecuador, con el fin de estudiar el comportamiento climático para poder llevar a cabo el deporte extremo parapente a través de una estación meteorológica autónoma. Leonidas (2021). Aquí hicieron uso de etapas distribuidas y tareas para la creación de esta, usando componentes como el Arduino Mega, Shield SIM900, sensores, y lenguajes de programación Python, Php, Linux, SQL, C++, Java; Conectaron y unificaron los dispositivos y mediante el protocolo MQTT del bróker mosquito en el servidor de la nube junto con la configuración en Python se administraron los datos, además, se establecieron variables especificas a estudiar tales como la humedad, viento, temperatura, lluvia y usuario final usando una dependencia entre los atributos dentro del desarrollo. Se realizaron pruebas de implementación y funcionamiento en donde se recuperaron datos exitosamente de la estación meteorológica y se compararon los datos recibidos en los sensores con los mostrados en el software mostrando un margen de error muy mínimo; Finalmente, se dedujo que gracias al uso de web service con las conexiones para IoT, se dinamizaron las conexiones y en conjunto con la nube de Google mejoran el rendimiento de la plataforma, además de que gracias a la arquitectura cliente servidor se tuvo un escalamiento ilimitado.

Dentro del rango de proyectos a nivel nacional, se halló el título “Modelo de predicción para datos meteorológicos basados en una red neuronal con memoria de corto y largo plazo” el cual fue llevado a cabo por Martínez Castro (2024). Este fue diseñado en la Universidad de los andes, los cuales tuvo como fuente inicial datos proporcionados por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos o NREL, en donde se tomaron datos importantes como lo son la temperatura del aire, el rocío, la irradiancia global horizontal, la irradiancia difusa horizontal, la presión, dirección del viento y otros factores importantes los cuales fueron clave para entrenar el modelo definiendo

|                                                                                   |                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO MISIONAL</b>                              | <b>CÓDIGO: MCTr008</b>                                |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>   | <b>VERSIÓN: 11</b>                                    |
|                                                                                   | <b>PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>VIGENCIA: 2022-07-29</b><br><b>PAGINA: 1 de 25</b> |

aquellas variables de interés realizando un análisis de correlación. Se encontró que la irradiancia directa normal es muy sensible a las nubes, lo que genera picos abruptos en los datos reales, mientras que la irradiancia global y la irradiancia difusa horizontal resultaron menos volátiles. En el set de testeo, el modelo logró predecir la irradiancia global horizontal con una precisión de 44.39 W/m², la irradiancia difusa horizontal con 33.5 W/m², y la irradiancia directa normal con 83.02 W/m². Además, se concluyó que el mejor momento para hacer predicciones es a las 7 de la mañana, con predicciones para las siguientes 8 horas, reduciendo el error absoluto medio.

Para el proyecto se concluyó que es de vital importancia escoger variables de manera acertada ya que con esto se logra un margen de error mínimo sobre los datos reales al momento de entrenar la red neuronal logrando así cumplir con el objetivo principal propuesto.

Igualmente, el proyecto “Diseño e implementación de una estación de monitoreo de variables agroclimáticas para cultivos durante temporadas de sequías prolongadas en la región caribe colombiana” (Espítaleta Burgos, 2020), se enfocó en la implementación de un sistema de instrumentación para el monitoreo de variables agroclimáticas en la región caribe colombiana, el cual brinda información en tiempo real y programa los riegos de cultivos durante temporadas de sequías prolongadas. Para ello, se desarrolló una tarjeta microcontroladora que permite almacenar y visualizar los datos obtenidos. Se utilizó la red GSM (Global System for Mobile Communications) para asegurar una mayor cobertura geográfica, enviando la información transmitida en formato de mensaje de texto. Además, se incorporó un panel solar fotovoltaico como suministro eléctrico, garantizando la autosostenibilidad del sistema en lugares remotos y evitando la dependencia de un proveedor de energía. El proyecto se llevó a cabo en cuatro fases: la primera fase consistió en investigar sobre las estaciones agroclimáticas y los sensores necesarios para monitorear variables climáticas aplicadas a la agricultura. En la segunda fase, se seleccionaron los diferentes dispositivos electrónicos, eléctricos y mecánicos para el desarrollo de la estación de monitoreo. La tercera fase implicó la implementación de las tarjetas electrónicas, el ensamblaje de los componentes, la programación del microcontrolador y la construcción de la infraestructura física. Finalmente, en la cuarta fase, se realizaron pruebas de funcionamiento y validación del prototipo desarrollado. Dentro de las recomendaciones, se sugiere el uso de sensores más robustos, dependiendo de la zona en que se planea implementar la actualización del dispositivo.

Es de resaltar que la implementación del sistema anterior representa un avance significativo en la gestión de recursos hídricos durante temporadas de sequías prolongadas. La capacidad de proporcionar información en tiempo real y programar riegos de manera eficiente no solo optimiza el uso del agua, sino que también contribuye a la sostenibilidad agrícola en un contexto de cambio climático. El enfoque metodológico que incluye investigación, selección de dispositivos, implementación de tecnología y validación del prototipo asegura un desarrollo integral del sistema. A medida que se continúa avanzando en la adopción de tecnologías robustas y sostenibles, se podrá enfrentar de manera más efectiva los desafíos agroclimáticos, mejorando la resiliencia de los cultivos y garantizando la seguridad alimentaria en la región.

Betancur Villamil (2021) en su título “Desarrollo de estación meteorológica con IOT, redundante a fallos y para condiciones ambientales de alta montaña.” se enfoca en un prototipo funcional de estación meteorológica parametrizable, redundante a fallos y robusta, que funcione en condiciones de temperaturas bajo cero, alta humedad y precipitación constante.

En este proyecto, se integraron tecnologías IoT para mejorar la experiencia del usuario, lo que permite a la estación meteorológica realizar un autodiagnóstico, comunicar su estado actual, mostrar la información de los sensores en tiempo real y enviar dichos datos a la nube a través de una red inalámbrica. El desarrollo se llevó a cabo bajo la filosofía de código abierto, lo que facilita la integración de sensores adicionales, haciendo el equipo más versátil y adaptable a distintas necesidades. Además, esta estructura abierta simplifica el mantenimiento y la ampliación del sistema según los requerimientos de los usuarios; Durante las pruebas de campo, el rendimiento de las estaciones meteorológicas fue en general satisfactorio, con un correcto almacenamiento de los datos en la tarjeta microSD. No obstante, surgieron problemas en la transmisión de datos al servidor a través del módulo GPRS durante tormentas, lo que generó una interrupción de tres horas en la información, aunque esta se recuperó más tarde desde la microSD. En cuanto a la precisión del GPS, se obtuvo un promedio de 50 metros en condiciones soleadas, aunque esta precisión disminuyó a 300 metros durante tormentas.

Finalmente, no se encontraron muchos proyectos similares realizados en el área regional, sin embargo, Polanco-Puerta (2022) en su proyecto titulado “

|                                                                                   |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | MACROPROCESO MISIONAL                              | CÓDIGO: MCTr008                         |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   | VERSIÓN: 11                             |
|                                                                                   | PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | VIGENCIA: 2022-07-29<br>PAGINA: 1 de 25 |

” plantea una estrategia de adaptación para los cambios climáticos en esta sección, en donde en los sistemas agroalimentarios, esta adaptación se divide en la adaptación basada en comunidades y en la que se basa en ecosistemas.

Se obtuvieron y analizaron datos de temperatura y precipitación de bases de datos del IDEAM y la CAR, y los agricultores brindaron la información del impacto del cambio climático, el análisis y procesamiento de datos se realizó en Excel, y se usó Cropwat para integrar los datos. Para conocer el comportamiento del clima en la zona de estudio se caracterizó el clima de Facatativá, se solicitó información sobre las diferentes variables en un periodo de 30 años y se generaron mapas de distribución espacial de precipitación. Con esto es posible proyectar escenarios futuros, de esta manera se plantearon posibles estrategias de adaptación para los agricultores. El proyecto se desarrolló en Facatativá, Cundinamarca; en el mismo sentido, se detectaron las tendencias del cambio climático, y se encontró que el cambio en las temperaturas ha traído aumento en la evapotranspiración, lo que lleva intercambio de gases y pérdida de agua, con esto se pudo proponer estrategias para que los agricultores no pierdan sus cultivos como se ha presentado en los últimos meses.

En este proyecto solo se hace uso de tendencias por medio de los datos recolectados y la caracterización del clima en la zona, no se usa IA para predecir el clima, y se plantean estrategias para los cultivos, como riegos optimizados, entre otros, estos según las tendencias del cambio en el clima.

El proyecto desarrollo de un software de monitoreo y predicción en tiempo real de incidencias ambientales para data center se enfoca en crear un sistema capaz de predecir fallos ambientales para un data center mediante el monitoreo de variables como la temperatura, humedad y punto de rocío. Este sistema cuenta con dos modos de funcionamiento que se complementan entre sí, uno online y otro de simulación, el primero es para extraer los datos de los sensores este se implementó en Bitel Telecom, y el de simulación funciona utilizando un servidor web desde el que se permite que se monitoreen los datos de un pc o un móvil, para la simulación se puede hacer de manera aleatoria o manual, también tiene alarma de detección de errores y comparación de métodos de predicción. Este proyecto se llevó a cabo en Lima, Perú y sigue un modelo de referencia para el sistema de predicción, basado en la idea de que es más eficiente utilizar un método iterado que un algoritmo directo y se le puede poner a la predicción tiempo crítico de reacción para tomar medidas preventivas ante posibles daños debido a alteraciones que se presenten en el clima, también es importante resaltar que tanto la aplicación creada para el llamado de la variables y el servidor se deben encontrar en una red local para garantizar un funcionamiento óptimo.

El software Clic-MSD se base en el desarrollo de un software que permite calcular la tendencia del clima. Este realizó debido a que el análisis de los datos climáticos es algo complejo y muy tedioso, lo que representa un gran problema a nivel local. A causa de que los datos meteorológicos son indispensables en el área de la agricultura. El objetivo del proyecto es desarrollar un software local para el análisis de miles de datos en segundos. El software fue diseñado en Yucatán México, se seleccionó la metodología en forma cascada para el desarrollo del software, el lenguaje de desarrollo java en un entorno de programación eclipse y una base de datos Apache Derby relacional. En el proceso de la creación del software realizaron la sistematización de ecuaciones para poder ubicarlas en la interfaz. El software cuenta con un conjunto de rutinas para las variables derivadas comúnmente utilizada en los sectores agrícolas, utilizaron sensores de temperatura, humedad, precipitación mensual, ubicación geográfica precisa para la identificación de anomalías y eventos climáticos. Como resultado se obtuvo un software local que permite visualizar tendencias agroclimáticas, se maneja un rango de colores que es fácil de interpretar así poder identificar tendencias en el cambio climático mediante análisis de correlación en aumentos secuenciales o en pulsos utilizando la prueba de Mann-Kendall. En conclusión, el software fue una herramienta bastante útil para el análisis de datos debido a los gráficos en barras que permite análisis de los datos ya que permite identificar diferentes anomalías climáticas para la mejora de la toma de decisiones. *(Vista del Software Clic-MD Es una Herramienta Para Analizar Miles de Datos En Segundos: Tendencias del Clima E Índices Agroclimáticos, s. f.)*

En conclusión, las estaciones meteorológicas desempeñan un papel esencial en la obtención de datos atmosféricos, facilitando realizar análisis profundos de las condiciones de los climas y su comportamiento con respecto al tiempo, así mismo tomar decisiones que benefician en los procesos utilizados. Los proyectos citados anteriormente mencionan la total importancia del uso de tecnologías avanzadas como modelos de inteligencia artificial aplicados y sistemas IoT, que permitan incrementar y mejorar la precisión, así como la capacidad predictiva de esta, siendo clave en el desarrollo de actividades agrícolas para anticipar fenómenos meteorológicos. El aporte que genera

|                                                                                   |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | MACROPROCESO MISIONAL                              | CÓDIGO: MCTr008                         |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   | VERSIÓN: 11                             |
|                                                                                   | PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | VIGENCIA: 2022-07-29<br>PAGINA: 1 de 25 |

de manera constructiva en cierto punto la hace ser indispensable para el desarrollo de una gestión eficiente de los recursos naturales. También se puede evidenciar que el modelo cliente-servidor es fundamental en la arquitectura de sistemas distribuidos, donde las estaciones meteorológicas desempeñan un papel crucial a la hora de recopilar datos ambientales, como temperatura, humedad, precipitación, dirección del viento, luminosidad y velocidad del viento. En este contexto, las estaciones meteorológicas actúan como clientes que generan y envían datos, mientras que un servidor se encarga de recibir, almacenar y procesar esa información. Esta separación de roles permite una gestión más eficiente de los recursos y un mejor rendimiento del sistema, ya que el servidor puede concentrarse en tareas de análisis y almacenamiento, liberando a los clientes de estas responsabilidades. En ese orden de ideas, cada uno de los proyectos anteriormente mencionados han aportado ideas y metodologías para referenciar el desarrollo de nuestro proyecto, ya que cuenta con enfoques muy parecidos, por esto para el desarrollo del aplicativo local se usarán lenguajes como Python y el IDE de Arduino para la obtención de datos, y para hacer el modelo de predicción se usará una red neuronal que se alimentara con los datos obtenidos y se procesaran con IA para la predicción.

Cabe aclarar que aún existen ciertos riesgos los cuales se vieron dentro de los proyectos analizados anteriormente, como lo son fallas en el hardware, donde los sensores pueden volverse inexactos debido a condiciones ambientales adversas o daños físicos, lo que afecta la calidad de los datos recolectados. Asimismo, los problemas de conectividad pueden interrumpir la comunicación entre la estación y el servidor, resultando en la pérdida de información valiosa. También puede existir la interferencia de otros dispositivos electrónicos que pueden afectar la precisión de las mediciones, mientras que las condiciones meteorológicas extremas podrían dañar los equipos.

Teniendo en cuenta lo anterior se escogieron los proyectos “desarrollo de un software de monitoreo y predicción en tiempo real de incidencias ambientales para data center” y “El software Clic-MSD se base en el desarrollo de un software que permite calcular la tendencia del clima” como referencia para la creación de nuestro proyecto debido al análisis que se realiza al recolectar los datos para la visualización de los datos analizados. Además, el módulo de simulación es una herramienta que permite tener una idea prevista de lo que puede acontecer en las predicciones futuras.

**Descripción 10 de 10**  
**BIBLIOGRAFÍA**

Betancur Villamil, E. (2021). Desarrollo de estación meteorológica con IOT, redundante a fallos y para condiciones ambientales de alta montaña. Universidad EIA

Collaguazo Ipo, D. (2022, 8 marzo). *Implementación de un sistema prototipo para llevar a cabo pronósticos meteorológicos a corto plazo en las zonas de Cumbayá, Calderón y Conocoto, basado en una red neuronal.* <https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/22233>

Dictum. (s. f.). <https://repositorio.ucundinamarca.edu.co/>

Estuardo, C. R. L. (2021). *Diseño e implementación de un prototipo de estación meteorológica agrícola autosustentable para el monitoreo de parámetros ambientales en cultivos de cacao mediante Raspberry Pi.*

|                                                                                   |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | MACROPROCESO MISIONAL                              | CÓDIGO: MCTr008                         |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   | VERSIÓN: 11                             |
|                                                                                   | PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | VIGENCIA: 2022-07-29<br>PAGINA: 1 de 25 |

Espítaleta Burgos, R. (2020, June 1). *Diseño e implementación de una estación de monitoreo de variables agroclimáticas para cultivos durante temporadas de sequías prolongadas en la región caribe colombiana.*

<https://repositorio.uan.edu.co/items/042f2fe7-0d23-40fd-bb66-bd9012cd8fc1/full>

Item Type, info:eu-repo/semantics/bachelor Thesis Authors, Sánchez, G., Herrera, C. A. H., & Edson, C. (s/f). *Desarrollo de un software de monitoreo y predicción en tiempo real de incidencias ambientales para data center de telecomunicaciones.* Edu.pe. Recuperado el 18 de octubre de 2024, de

[https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626376/Gallegos\\_SC.pdf;jsessionid=9EEE5C76CC5445B97D5EFD84FCFD76D1?sequence=3](https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626376/Gallegos_SC.pdf;jsessionid=9EEE5C76CC5445B97D5EFD84FCFD76D1?sequence=3)

Leonidas, G. S. P. (2021, 1 enero). *Diseño y desarrollo de una red de sistemas embebidos, integrados en una estación meteorológica autónoma, alojado en un Cloud Computing, para el caso de estudio del deporte extremo parapente en la localidad del cantón San Fernando.* <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19852>

Martinez Castro, R. (2023, 1 diciembre). *Modelo de predicción para datos meteorológicos basados en una red neuronal con memoria de corto y largo plazo.* Repositorio Institucional Séneca. <https://repositorio.uniandes.edu.co/entities/publication/6db7c8bd-1156-47ba-a533-becee2963b8b>

Polanco-Puerta, M. F., & Director. (2022). *Formulación de estrategias de adaptación al cambio climático para los sistemas productivos agroalimentarios del municipio de Facatativá.* <https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/6208>

Rivera, A. M., Núñez, L. A. O., & Coll, A. M. (2023b). *Diseño e implementación de data logger open hardware para estación meteorológica.* *Elektron*, 7(1), 1-6. <https://doi.org/10.37537/rev.elektron.7.1.172.2023>

|                                                                                   |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | MACROPROCESO MISIONAL                              | CÓDIGO: MCTr008                         |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   | VERSIÓN: 11                             |
|                                                                                   | PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | VIGENCIA: 2022-07-29<br>PAGINA: 1 de 25 |

Rosamaría, P. B. (2024). *Automatización de la gestión de datos meteorológicos usando Plotly Dash*. <https://repositorio.lamolina.edu.pe/items/6ee1e6ea-feca-4ecd-9aa1-825a7e264bdd>

Rosales Fernández, R. (2023). Estación meteorológica de bajo costo sobre plataforma Arduino. Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 4. <https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10659>

Rosales, P., Jara, N., Caniza, T., Vidili, F., Alvarez, L., Alcoleas, R., Micheletto, M., Manavella, F., & De Marziani, C. (2024). Red de mensajería MQTT de datos meteorológicos para alerta temprana de heladas en cultivos de cerezas. *Memorias De Las JAIIO*, 10(3), 51-57. Recuperado a partir de <https://ojs.sadio.org.ar/index.php/JAIIO/article/view/960>

Solano Becerra, G. (2021). Diseño e implementación de una estación meteorológica con acceso a internet para lugares remotos. <https://repositorio.utec.edu.pe/handle/20.500.12815/227>

|                                                                                   |                                                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | MACROPROCESO MISIONAL                              | CÓDIGO: MCTr008                          |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   | VERSIÓN: 11                              |
|                                                                                   | PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | VIGENCIA: 2022-07-29<br>PAGINA: 17 de 25 |

CRONOGRAMA

Detalles de Cronograma y descripción de Actividades

| No. | Actividad                                                                     | Objetivo Especifico | SEMANAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Responsable de la Actividad |  |                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------------|--|----------------------------------|
|     |                                                                               |                     | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |                             |  |                                  |
| 1   | Levantamiento del Estado del arte.                                            | 1                   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |  | Laura Laiton, Valentina Sandoval |
| 2   | Análisis de tecnologías y metodologías utilizadas en los diferentes proyectos | 1                   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |  | Laura Laiton, Valentina Sandoval |
| 3   | Levantamiento y depuración de requerimientos de una aplicación de escritorio. | 1                   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |  | Laura Laiton, Valentina Sandoval |
| 4   | Definición de alcance y especificaciones de una aplicación de escritorio.     | 1                   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |  | Laura Laiton, Valentina Sandoval |
| 5   | Selección de herramientas y recursos que se van a usar                        | 1                   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |  | Laura Laiton, Valentina Sandoval |



**MACROPROCESO MISIONAL**  
**PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**  
**PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN**

**CÓDIGO: MCTr008**

**VERSIÓN: 11**

**VIGENCIA: 2022-07-29**

**PAGINA: 18 de 25**

|    |                                                                    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| 6  | Hacer arquitectura del una aplicación de escritorio                | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laura Laiton,<br>Valentina Sandoval |
| 7  | Diseño y creación de la base de datos.                             | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laura Laiton,<br>Valentina Sandoval |
| 8  | Desarrollo del código de una aplicación de escritorio              | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laura Laiton,<br>Valentina Sandoval |
| 9  | Recolección y procesamiento de datos                               | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laura Laiton,<br>Valentina Sandoval |
| 10 | Diseñar e implementar modelo para la predicción                    | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laura Laiton,<br>Valentina Sandoval |
| 11 | Entrenamiento del modelo de predicción                             | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laura Laiton,<br>Valentina Sandoval |
| 12 | Realizar ajustes necesarios                                        | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laura Laiton,<br>Valentina Sandoval |
| 13 | Definir la forma en la que se va a evaluar la precisión del modelo | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laura Laiton,<br>Valentina Sandoval |
| 14 | Hacer pruebas con los datos obtenidos y                            | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laura Laiton,<br>Valentina Sandoval |



|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>MACROPROCESO MISIONAL</b>                              | <b>CÓDIGO: MCTr008</b>      |
| <b>PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>   | <b>VERSIÓN: 11</b>          |
| <b>PROPUESTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>VIGENCIA: 2022-07-29</b> |
|                                                           | <b>PAGINA: 19 de 25</b>     |

[illegible]

Nota (Agregue las filas necesarias)

TIPO DE PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

| Tipo                                       | Número |
|--------------------------------------------|--------|
| INVESTIGADOR PRINCIPAL                     | 1      |
| INVESTIGADOR PRINCIPAL EXTERNO             | 0      |
| COINVESTIGADOR                             | 0      |
| COINVESTIGADOR EXTERNO                     | 0      |
| ASESOR EXTERNO                             | 0      |
| APOYO                                      | 0      |
| ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR  | 2      |
| ESTUDIANTE POSTGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR | 0      |
| Total                                      | 3      |

DETALLES DE PERSONAL

Detalles Integrante uno

| Persona 1 de 3                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Entidad                            | Universidad de Cundinamarca   |
| Primer apellido                    | Laiton                        |
| Segundo apellido                   | Rodríguez                     |
| Nombres                            | Laura Milena                  |
| Género                             | Femenino                      |
| Fecha de nacimiento                | 05/06/2005                    |
| País                               | Colombia                      |
| Correo electrónico                 | lmlaiton@ucundinamarca.edu.co |
| Tipo de identificación             | Cedula de ciudadanía          |
| Número                             | 1073231387                    |
| Función en el proyecto             | Estudiante Pregrado           |
| Dedicación horas semanales         | 10                            |
| Número de meses                    | 10                            |
| Tipo de vinculación en el proyecto | Estudiante Pregrado           |

| Persona 2 de 3                     |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Entidad                            | Universidad de Cundinamarca     |
| Primer apellido                    | Sandoval                        |
| Segundo apellido                   | Tarazona                        |
| Nombres                            | Valentina Julieth               |
| Género                             | Femenino                        |
| Fecha de nacimiento                | 18/04/2005                      |
| País                               | Colombia                        |
| Correo electrónico                 | vjsandoval@ucundinamarca.edu.co |
| Tipo de identificación             | CC                              |
| Número                             | 1049372214                      |
| Función en el proyecto             | Estudiante Pregrado             |
| Dedicación horas semanales         | 10                              |
| Número de meses                    | 10                              |
| Tipo de vinculación en el proyecto | Estudiante Pregrado             |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Persona 3 de 3                     |                                |
| Entidad                            | Universidad de Cundinamarca    |
| Primer apellido                    | Andrade                        |
| Segundo apellido                   | Ramírez                        |
| Nombres                            | Jaime Eduardo                  |
| Género                             | Masculino                      |
| Fecha de nacimiento                | 30/09/1976                     |
| País                               | Colombia                       |
| Correo electrónico                 | jeandrade@ucundinamarca.edu.co |
| Tipo de identificación             | CC                             |
| Número                             | 11441306                       |
| Función en el proyecto             | Director                       |
| Dedicación horas semanales         | 10                             |
| Número de meses                    | 10                             |
| Tipo de vinculación en el proyecto | Director del proyecto          |

FINANCIACIÓN (FUENTES)

| TIPO DE FUENTE (*) | FUENTE (+) | VALOR APORTADO (en efectivo y/o especie) |
|--------------------|------------|------------------------------------------|
| N/A                | N/A        | 0                                        |
| N/A                | N/A        | 0                                        |

(\*) Tipo de Fuente:    Interna o Externa

(+) Fuente: Descripción de la fuente o nombre de la entidad financiadora

RESUMEN POR RUBROS<sup>10</sup>

| Rubros                 | UDEC     |         | Otras Entidades |         | TOTAL |
|------------------------|----------|---------|-----------------|---------|-------|
|                        | Efectivo | Especie | Efectivo        | Especie |       |
| PERSONAL               | 0        | 0       | 0               | 0       | 0     |
| EQUIPOS                | 0        | 0       | 0               | 0       | 0     |
| MATERIALES E INSUMOS   | 0        | 0       | 0               | 0       | 0     |
| SERVICIOS TECNOLOGICOS | 0        | 0       | 0               | 0       | 0     |
| VIAJES                 | 0        | 0       | 0               | 0       | 0     |
| OTROS                  | 0        | 0       | 0               | 0       | 0     |
| TOTALES                | 0        | 0       | 0               | 0       | 0     |

<sup>10</sup>Total, Tener en cuenta rubros a financiar en la convocatoria

|                                                                                   |                                                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
|  | MACROPROCESO MISIONAL                              | CÓDIGO: MCTr008      |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN   | VERSIÓN: 9           |
|                                                                                   | PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | VIGENCIA: 2019-09-13 |
|                                                                                   |                                                    | PAGINA: 22 de 25     |

DETALLE DE RUBROS

Detalle de personal

| Nombre | Función en el proyecto | Tipo de vinculación | Dedicación Horas/ Semana | Entidad a la que pertenece | UDEC    |          | Otras Entidades |          | Total |
|--------|------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------|----------|-----------------|----------|-------|
|        |                        |                     |                          |                            | Especie | Efectivo | Especie         | Efectivo |       |
| N/A    | N/A                    | N/A                 | 0                        | N/A                        | 0       | 0        | 0               | 0        | 0     |
| N/A    | N/A                    | N/A                 | 0                        | N/A                        | 0       | 0        | 0               | 0        | 0     |
| N/A    | N/A                    | N/A                 | 0                        | N/A                        | 0       | 0        | 0               | 0        | 0     |

Descripción de equipos

| Placa (Para equipos de contrapartida en especie) | Descripción | Laboratorio y/o Espacio Académico | Actividades del cronograma en las que requiere el equipo | ¿Requiere de calibración? | Justificación | Cantidad | Entidad | Valor Unitario | UDEC     |         | Otras Entidades |         | Total |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|---------|----------------|----------|---------|-----------------|---------|-------|
|                                                  |             |                                   |                                                          |                           |               |          |         |                | Efectivo | Especie | Efectivo        | Especie |       |
| N/A                                              | N/A         | N/A                               | N/A                                                      | N/A                       | N/A           | 0        | N/A     | 0              | 0        | 0       | 0               | 0       | 0     |
| N/A                                              | N/A         | N/A                               | N/A                                                      | N/A                       | N/A           | 0        | N/A     | 0              | 0        | 0       | 0               | 0       | 0     |
| N/A                                              | N/A         | N/A                               | N/A                                                      | N/A                       | N/A           | 0        | N/A     | 0              | 0        | 0       | 0               | 0       | 0     |

Descripción de materiales e insumos

| Descripción | Justificación | Actividades del cronograma en las que requiere el material e insumo | Cantidad | Valor Unitario | UDEC    |          | Otras Entidades |          | Total |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|----------|-----------------|----------|-------|
|             |               |                                                                     |          |                | Especie | Efectivo | Especie         | Efectivo |       |
| N/A         | N/A           | N/A                                                                 | 0        | 0              | 0       | 0        | 0               | 0        | 0     |
| N/A         | N/A           | N/A                                                                 | 0        | 0              | 0       | 0        | 0               | 0        | 0     |
| N/A         | N/A           | N/A                                                                 | 0        | 0              | 0       | 0        | 0               | 0        | 0     |

|                                                                                   |                                                    |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|----------------------|
|  | MACROPROCESO MISIONAL                              |  | CÓDIGO: MCTr008      |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN   |  | VERSIÓN: 9           |
|                                                                                   | PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION |  | VIGENCIA: 2019-09-13 |
|                                                                                   |                                                    |  | PAGINA: 23 de 25     |

| Descripción de servicios tecnológicos |                                                                          |               |                |         |         |          |                 |          |       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|---------|----------|-----------------|----------|-------|
| Descripción                           | Actividades del cronograma en las que requiere de servicios tecnológicos | Justificación | Valor Unitario | Entidad | UDEC    |          | Otras Entidades |          | Total |
|                                       |                                                                          |               |                |         | Especie | Efectivo | Especie         | Efectivo |       |
| N/A                                   | N/A                                                                      | N/A           | 0              | N/A     | 0       | 0        | 0               | 0        | 0     |
| N/A                                   | N/A                                                                      | N/A           | 0              | N/A     | 0       | 0        | 0               | 0        | 0     |
| N/A                                   | N/A                                                                      | N/A           | 0              | N/A     | 0       | 0        | 0               | 0        | 0     |

| Descripción de viajes                                     |                                                            |          |              |          |                |         |          |                 |          |       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|----------------|---------|----------|-----------------|----------|-------|
| Lugar (especificar la trayectoria de viaje) justificación | Especificar en qué actividades del cronograma se requieren | No. días | No. personas | Cantidad | Valor Unitario | UDEC    |          | Otras Entidades |          | Total |
|                                                           |                                                            |          |              |          |                | Especie | Efectivo | Especie         | Efectivo |       |
| N/A                                                       | N/A                                                        | 0        | 0            | 0        | 0              | 0       | 0        | 0               | 0        | 0     |
| N/A                                                       | N/A                                                        | 0        | 0            | 0        | 0              | 0       | 0        | 0               | 0        | 0     |

| Descripción de otros |               |                                                |          |                |          |         |                 |         |       |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|----------------|----------|---------|-----------------|---------|-------|
| Descripción          | Justificación | Actividades del cronograma en las que requiere | Cantidad | Valor Unitario | UDEC     |         | Otras Entidades |         | Total |
|                      |               |                                                |          |                | Efectivo | Especie | Efectivo        | Especie |       |
| N/A                  | N/A           | N/A                                            | 0        | 0              | 0        | 0       | 0               | 0       | 0     |
| N/A                  | N/A           | N/A                                            | 0        | 0              | 0        | 0       | 0               | 0       | 0     |
| N/A                  | N/A           | N/A                                            | 0        | 0              | 0        | 0       | 0               | 0       | 0     |

|                                                                                   |                                                         |  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO MISIONAL</b>                            |  | <b>CÓDIGO: MCTr008</b>      |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN</b> |  | <b>VERSIÓN: 9</b>           |
|                                                                                   | <b>PROPUESTA GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>  |  | <b>VIGENCIA: 2019-08-13</b> |
|                                                                                   |                                                         |  | <b>PAGINA: 24 de 25</b>     |

## RESULTADOS<sup>11</sup>

Los resultados/productos pueden clasificarse en tres categorías:

### 1. Generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos tecnológicos<sup>12</sup>

| RESULTADO                                                                                                     | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR<br>(Valor Numérico) | BENEFICIARIO | OBJETIVO ESPECIFICO | AUTORES Y/O RESPONSABLES DEL PROYECTO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|
| Aplicación de escritorio para predicción de microclima en la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá | Software          | 1                             | UDEC         | 2,3,4               | Laura Laiton, Valentina Sandoval      |

### 2 conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional<sup>13</sup>

| RESULTADO | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR<br>(Valor Numérico) | BENEFICIARIO | OBJETIVO ESPECIFICO | AUTORES Y/O RESPONSABLES DEL PROYECTO |
|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|
| N/A       | 0                 | 0                             | 0            | 0                   | 0                                     |
| N/A       | 0                 | 0                             | 0            | 0                   | 0                                     |

### 3 Dirigidos a la apropiación social del conocimiento<sup>14</sup>

| RESULTADO                     | PRODUCTO ESPERADO                    | INDICADOR<br>(Valor Numérico) | BENEFICIARIO                | OBJETIVO ESPECIFICO | AUTORES Y/O RESPONSABLES DEL PROYECTO |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Artículo de resultados</b> | Artículo sometido a revista indexada | 1                             | Universidad de Cundinamarca | 2,3,4               | Laura Laiton, Valentina Sandoval      |
| <b>Registro de Software</b>   | Certificado ante la DNDA             | 1                             | Universidad de Cundinamarca | 2,3,4               | Laura Laiton, Valentina Sandoval      |
| <b>Manuales</b>               | Manuales de usuario y técnico        | 2                             | Universidad de Cundinamarca | 2,3,4               | Laura Laiton, Valentina Sandoval      |

|                                                                                   |                                                         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO MISIONAL</b>                            | <b>CÓDIGO: MCTr008</b>                                 |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b> | <b>VERSIÓN: 9</b>                                      |
|                                                                                   | <b>PROPUESTA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>  | <b>VIGENCIA: 2019-08-13</b><br><b>PAGINA: 25 de 25</b> |

<sup>11</sup>Estos deben ser coherentes con los objetivos específicos y con la metodología planteada. Para cada uno de los resultados/productos esperados identifique (en los cuadros a continuación) indicadores de verificación (ej: publicaciones, patentes, registros, videos, certificaciones, etc.) así como las instituciones, gremios y comunidades beneficiarias, nacionales o internacionales, que podrán utilizar los resultados de la investigación para el desarrollo de sus objetivos, políticas, planes o programas.

<sup>12</sup>Incluye resultados/productos que corresponden a nuevo conocimiento científico o tecnológico o a nuevos desarrollos o adaptaciones de tecnología que puedan verificarse a través de publicaciones científicas, productos o procesos tecnológicos, patentes, normas, mapas, bases de datos,

<sup>13</sup>Incluye resultados/productos tales como formación de recurso humano a nivel profesional o de posgrado (trabajos de grado o tesis de especialización), realización de cursos relacionados con las temáticas de los proyectos, formación y consolidación de redes de investigación.

<sup>14</sup>Incluye aquellos resultados/productos que son estrategias o medios para divulgar o transferir el conocimiento o tecnologías generadas en el proyecto a los beneficiarios potenciales y a la sociedad en general. Incluye tanto las acciones conjuntas entre investigadores y beneficiarios como artículos o libros divulgativos, cartillas, videos, programas de radio, presentación de ponencias en eventos, entre otros.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

|                                                                                   |                                                         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO MISIONAL</b>                            | <b>CÓDIGO: MCTr008</b>                                 |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN</b> | <b>VERSIÓN: 9</b>                                      |
|                                                                                   | <b>PROPUESTA GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>  | <b>VIGENCIA: 2019-08-13</b><br><b>PAGINA: 26 de 25</b> |

#### DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

La actualización de las dependencias de la aplicación de escritorio, fallos en servidores GISTFA y el hardware electrónico de las estaciones meteorológicas al momento de realizar la recolección de datos